הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל

הפקולטה לפיסיקה

# בחינת סיום

# פיסיקה 2ממ' 114075

# סמסטר אביב תשפ"ג- מועד ב'

# סמסטר קיץ תשפ"ג- מועד א'

15.10.2023

# טור 3

- משך הבחינה 3 שעות.
- בבחינה 12 שאלות רב-ברירה בעלות משקל זהה.
- יש לסמן את התשובות על הטופס הטורי שיחולק על-ידי המשגיחים.
- **יש להקפיד לסמן את מספר תעודת הזהות ואת מספר הטור (בהתאם לכתוב על דף זה) על הטופס הטורי.**
- <u>חומר עזר:</u> מותר השימוש במחשבון ושני דפי נוסחאות בגודל A4 משני הצדדים (בסך הכל 4 עמודים). בנוסף, מצורף לבחינה נוסחאון ודף עזר מתמטי.
- **בשאלות מספריות:** בחרו את התשובה המספרית הקרובה ביותר לערך שחישבתם (התשובות המספריות מעוגלות).
- בשאלות מספריות: השתמשו בערכים המקורבים (לפי הצורך):
  - מהירות האור $c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$
  - תאוצת הכובד על פני כדור הארץ $g = 10 \frac{m}{s^2}$

**בהצלחה!**

## שאלה 1

סטודנט יצר חייכן ("סמיילי") המורכב מהחלקים הבאים:

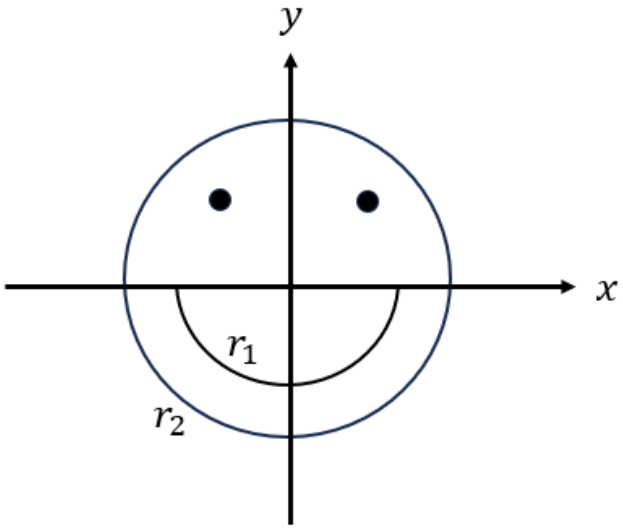
העיניים : שני מטענים נקודתיים, $q$ כל אחד, הממוקמים ב-$(\sqrt{2}d,\sqrt{2}d)$ וב-$(-\sqrt{2}d,\sqrt{2}d)$.

הפה: חוט מבודד הטעון במטען כולל $2\pi q$ המפולג באופן אחיד, בצורת חצי מעגל שרדיוסו $r_1 = 2d$.

הראש: חוט מבודד הטעון במטען כולל $4q$ המפולג באופן אחיד, בצורת מעגל שרדיוסו $r_2 = 3d$.

החייכן כולו נמצא במישור $xy$, ומרכז החלקים המעגליים בראשית.

**מהו השדה החשמלי בראשית הצירים?**




א. $\vec{E} = 2\sqrt{2}\frac{kq}{d^2}\hat{y}$

ב. $\vec{E} = \left(1-\frac{\sqrt{2}}{4}\right)\frac{kq}{d^2}\hat{y}$

ג. $\vec{E} = \left(1+\frac{\sqrt{2}}{4}\right)\frac{kq}{d^2}\hat{y}$

ד. $\vec{E} = (\pi-2)\frac{kq}{d^2}\hat{y}$

ה. $\vec{E} = \left(-\frac{\sqrt{2}}{4}+2\pi\right)\frac{kq}{d^2}\hat{y}$

ו. $\vec{E} = \left(+\frac{\sqrt{2}}{4}-2\pi\right)\frac{kq}{d^2}\hat{y}$

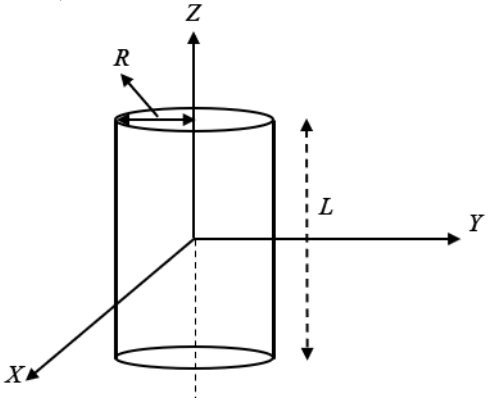
## שאלה 2

במרחב קיים השדה החשמלי הבא:

$$\vec{E}(z) = \begin{cases} \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{z}, & z > \frac{2}{5}L \\ \frac{\sigma}{6\varepsilon_0}\hat{z}, & \frac{2}{5}L > z > 0 \\ \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{z}, & 0 > z \end{cases}$$

(כאשר לקבוע $\sigma$ יש יחידות של צפיפות מטען משטחית).

**מצאו את המטען החשמלי הכולל הנמצא בנפח של גליל שאורכו $L$, רדיוס הבסיס שלו $R$, מרכזו מתלכד עם <u>ראשית הצירים</u>, וציר הסימטריה שלו מתלכד עם ציר $Z$, כמתואר באיור.**




א. $Q = \frac{2}{3}\pi R^2\sigma$

ב. $Q = \frac{1}{2}\pi R^2\sigma$

ג. $Q = \frac{5}{12}L\pi R^2\sigma$

ד. $Q = \frac{5}{12}\pi R^2\sigma$

ה. $Q = \pi R^2\sigma$

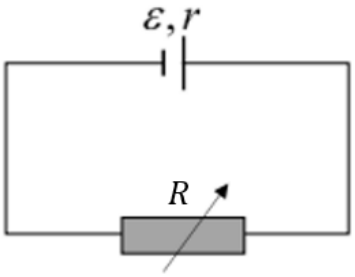
ו. $Q = L\pi R^2\sigma$

טור 3- נא לסמן בטופס הטורי!

## שאלה 3

סטודנט ביצע ניסוי במעבדה כדי למצוא את הכא"מ של סוללה מעשית, $\varepsilon$, ואת ההתנגדות הפנימית שלה, $r$. הסטודנט חיבר לסוללה נגד משתנה (כמתואר בתרשים), ושינה את התנגדות הנגד באופן רציף. כאשר התנגדות הנגד הייתה $R = 4\Omega$, ההספק של הנגד המשתנה היה **מקסימלי** ושווה ל- $P_{max} = 16W$.

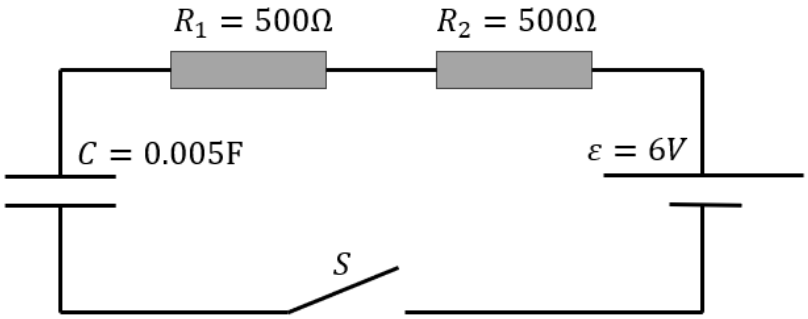
**מהו הכא"מ של הסוללה, ומה ההתנגדות הפנימית שלה?**




א. $\varepsilon = 8V, r = 2\Omega$
ב. $\varepsilon = 4V, r = 4\Omega$
ג. $\varepsilon = 32V, r = 2\Omega$
ד. $\varepsilon = 16V, r = 1\Omega$
ה. $\varepsilon = 16V, r = 4\Omega$
ו. $\varepsilon = 8V, r = 0\Omega$

## שאלה 4

נתון המעגל החשמלי שבתרשים, ערכי הרכיבים מופיעים בתרשים:




ברגע $t = 0$ סוגרים את המפסק. ברגע זה המטען על הקבל היה 0.

**כמה אנרגיה סיפק מקור המתח, $\varepsilon$, במשך 10 השניות הראשונות של הטעינה?**

א. $0.008\,J$
ב. $0.666\,J$
ג. $0.267\,J$
ד. $0.156\,J$
ה. $1.25\,J$
ו. $0.05\,J$

## שאלה 5

נתון כדור ברדיוס $a$, בעל התנגדות סגולית $\rho(r) = \rho_0 \frac{r^3}{a^3}$. מחברים את הכדור למעגל חשמלי כך שיש הפרש פוטנציאלים $V_0$ בין מרכז הכדור לבין שפת הכדור, כך שזורם בכדור זרם רדיאלי.

**מהי צפיפות הזרם הכדור?**

א. $\vec{J}(r) = \frac{8aV_0}{\rho_0 \pi r^2}\hat{r}$

ב. $\vec{J}(r) = \frac{2aV_0}{\rho_0 \pi r^3}\hat{r}$

ג. $\vec{J}(r) = \frac{8V_0}{\rho_0 a r}\hat{r}$

ד. $\vec{J}(r) = \frac{2\pi aV_0}{\rho_0 r^2}\hat{r}$

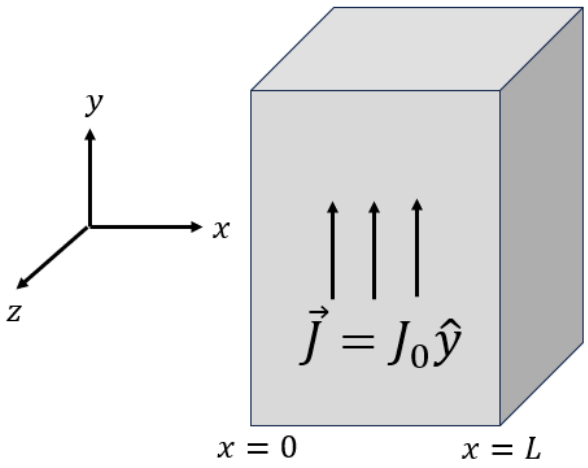
ה. $\vec{J}(r) = \frac{2aV_0}{\rho_0 r^2}\hat{r}$

ו. $\vec{J}(r) = \frac{V_0}{\rho_0 a^2 r^2}\hat{r}$

## שאלה 6

נתונה טבלה מוליכה אינסופית בכיוונים $yz$, ובעלת עובי $L$ בכיוון $x$. הטבלה נמצאת בשדה מגנטי חיצוני אחיד וקבוע, $\vec{B} = B_0\hat{z}$. בטבלה מזרימים נושאי מטען חיוביים, כך שזורם בטבלה זרם בעל צפיפות $\vec{J} = J_0\hat{y}$. צפיפות המטענים $\rho_0 > 0$. בהשפעת הכוח המגנטי יש הצטברות של מטענים על דפנות הטבלה, עד שהכוח החשמלי והכוח המגנטי מאזנים זה את זה, והמטענים שבתנועה נעים בכיוון $\hat{y}$ בלבד.

**מהו המתח בין הדפנות $V = \varphi(x = L) - \varphi(x = 0)$ במצב זה?**




א. $V = -\frac{J_0 B_0 L}{\rho_0}$

ב. $V = 0$

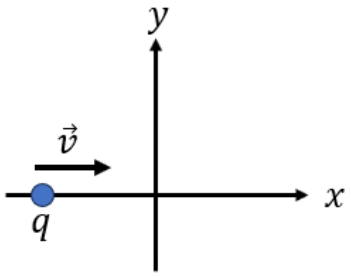
ג. $V = \frac{J_0 B_0 L}{\rho_0}$

ד. $V = -\frac{J_0 L^2}{2\rho_0 B_0}$

ה. $V = \frac{2J_0 B_0 L}{\rho_0}$

ו. $V = J_0 B_0 \rho_0$

## שאלה 7

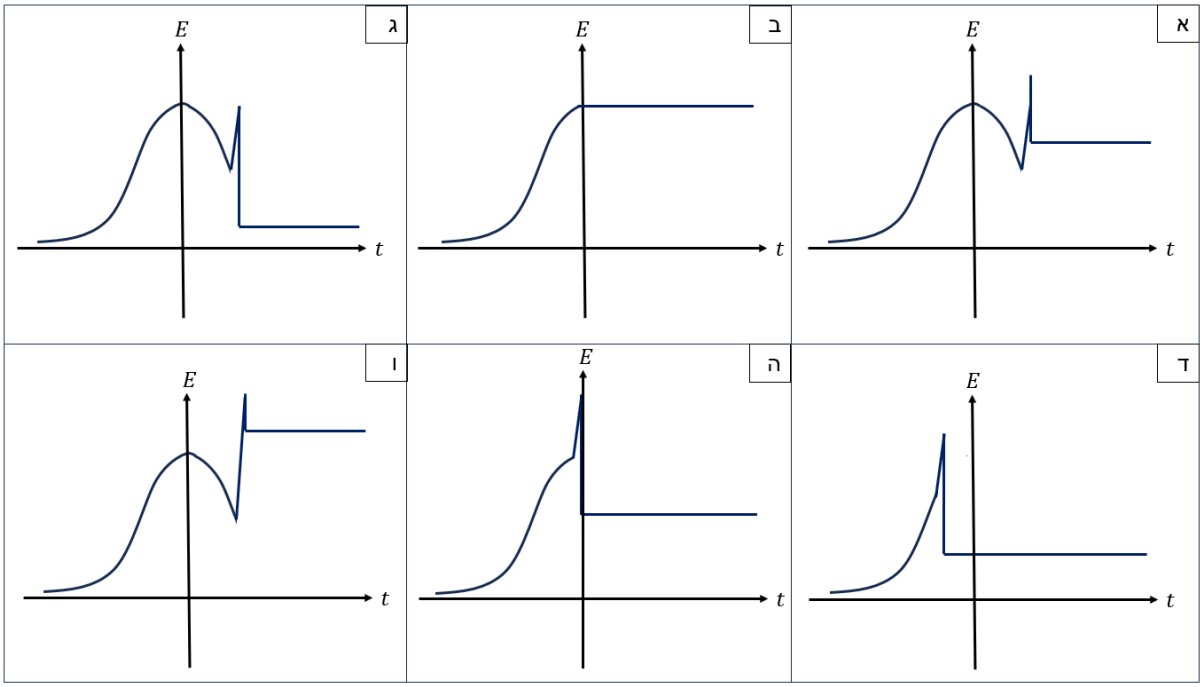



חלקיק טעון במטען $q$ נע בכיוון החיובי של ציר ה-$x$ במהירות קבועה $v\hat{x}$.

ברגע $t=0$ הוא מתנגש בקיר בראשית ונעצר בראשית $(x=0)$.

זמן העצירה קצר מאד.

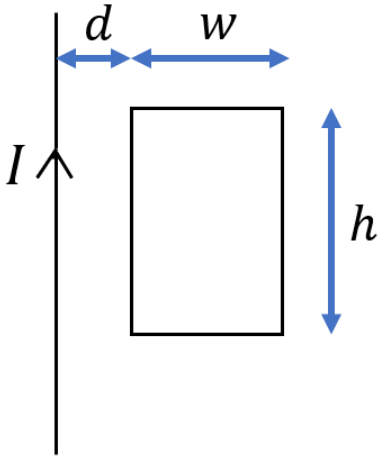
**בחרו את הגרף המתאר בצורה הנכונה ביותר באופן איכותי את עוצמת השדה החשמלי הנמדד בנקודה $(x,y,z)=(0,h,0)$ כתלות בזמן.**




## שאלה 8

מסגרת מלבנית מוליכה שאורכה $h$ ורוחבה $w$, מוחזקת כך שהצלע באורך $h$ נמצאת במרחק $d$ מתיל ארוך מאד ("אינסופי") הנושא זרם, כמתואר באיור. התיל והמסגרת נמצאים באותו מישור.

**מהי ההשראות ההדדית בין התיל והמסגרת?**




א. $M=\frac{\mu_0 h}{2\pi}\ln w$

ב. $M=\frac{\mu_0 h}{2\pi}\ln d$

ג. $M=\frac{\mu_0 h}{2\pi}\ln\left(\frac{d+w}{d}\right)$

ד. $M=\frac{\mu_0}{2\pi}\ln\left(\frac{d}{h}\right)$

ה. $M=\frac{\mu_0 wh}{2\pi d}$

ו. $M=\frac{\mu_0 wh}{2\pi}\left(\frac{1}{d+w}-\frac{1}{d}\right)$

טור 3- נא לסמן בטופס הטורי!

## שאלה 9

במערכת הייחוס של המעבדה נחה טבעת נייטרלית מבחינה חשמלית. לטבעת רדיוס $R$, וזורם בה זרם קבוע $I$.

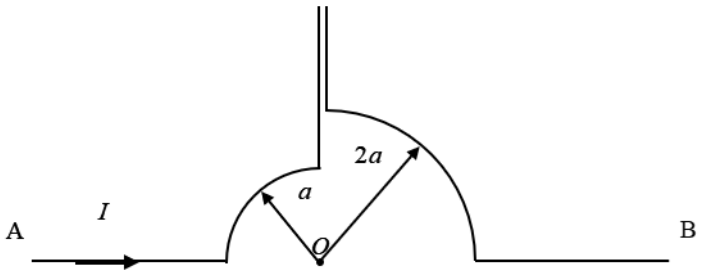
**בחרו את הטענה שאיננה נכונה.**

א. עוצמת השדה המגנטי במרכז הטבעת במערכת הייחוס של המעבדה היא הקטנה ביותר.
ב. בכל מערכת ייחוס אינרציאלית, השדה החשמלי במרכז הטבעת 0.
ג. במערכת הייחוס של המעבדה השדה המגנטי במרכז הטבעת לא שווה ל-0.
ד. בכל מערכת ייחוס אינרציאלית שבה קיים שדה חשמלי, הוא מאונך לשדה המגנטי בכל נקודה.
ה. בכל מערכת ייחוס אינרציאלית שבה קיים שדה חשמלי, הוא מאונך בכל נקודה לכיוון התנועה של מערכת הייחוס יחסית למערכת מעבדה.
ו. במערכת הייחוס של המעבדה, השדה החשמלי במרכז הטבעת הוא 0.

## שאלה 10

נתונים שני תיילים מוליכים, $A$ ו- $B$, קרובים מאד זה לזה (אך **אינם** נוגעים אחד בשני), כך שניתן להניח שמרכז החלק המעגלי של כל אחד מהתילים נמצא בקירוב טוב בנקודה $O$. רדיוס החלק המעגלי של תיל $A$ הוא $a$, ורדיוס החלק המעגלי של תיל $B$ הוא $2a$. בתיל $A$ זורם זרם חשמלי קבוע $I$, כך שכיוונו בחלק המעגלי של התיל הוא עם כיוון השעון (ראו איור).

**מצאו את הזרם החשמלי בתיל $B$ (גודלו וכיוון זרימתו בחלק המעגלי של התיל), שעבורו השדה המגנטי בנקודה $O$ יתאפס.**




א. $I$ עם כיוון השעון.
ב. $I$ נגד כיוון השעון.
ג. $\frac{I}{2}$ עם כיוון השעון.
ד. $\frac{I}{2}$ נגד כיוון השעון.
ה. $2I$ עם כיוון השעון.
ו. $2I$ נגד כיוון השעון.

## שאלה 11

נתון גל אלקטרומגנטי מישורי מונוכרומטי הנע בריק.

הרכיב של השדה החשמלי של הגל הוא:

$$\vec{E}(\vec{r},t) = Asin\big((ax+by)-\omega t\big)(5\hat{x}-12\hat{y})$$

כאשר $a,b>0$ הם קבועים חיוביים.

**בטאו את וקטור פוינטינג של הגל האלקטרומגנטי, יש לבטא את $b$ באמצעות הפרמטר $a$.**

א. $\vec{S}(\vec{r},t) = \frac{13A^2}{\mu_0 c}\sin^2\left(a\left(x+\frac{5}{12}y\right)-\omega t\right)(12\hat{x}+5\hat{y})$

ב. $\vec{S}(\vec{r},t) = \frac{A^2}{\mu_0 c}\sin^2(a(x+5y)-\omega t)(5\hat{x}+12\hat{y})$

ג. $\vec{S}(\vec{r},t) = \frac{A^2}{\mu_0 c}cos^2\left(a\left(x+\frac{12}{5}y\right)-\omega t\right)(12\hat{x}-5\hat{y})$

ד. $\vec{S}(\vec{r},t) = \frac{13A^2}{\mu_0 c}\cos^2\left(a\left(x+\frac{3}{4}y\right)-\omega t\right)(12\hat{x}+5\hat{y})$

ה. $\vec{S}(\vec{r},t) = \frac{A^2}{13\mu_0 c}\sin^2\left(a\left(x-\frac{5}{12}y\right)-\omega t\right)(5\hat{x}-12\hat{y})$

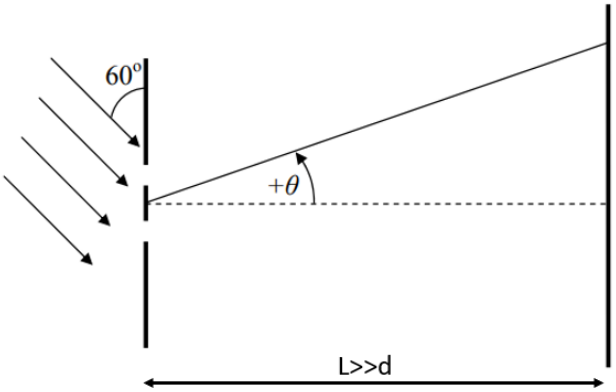
ו. $\vec{S}(\vec{r},t) = \frac{13A^2}{\mu_0 c}\sin^2\left(a\left(x+\frac{3}{4}y\right)-\omega t\right)(12\hat{x}+5\hat{y})$

## שאלה 12

גל אלקטרומגנטי מישורי, בעל אורך גל $\lambda$, פוגע בשני סדקים צרים. הגל מגיע בזווית של $60°$ יחסית לקו המחבר את שני הסדקים (ראו איור). המרחק בין הסדקים הוא $d=3\lambda$.

המרחק בין הסדקים למסך גדול מאד מהמרחק בין הסדקים, $L \gg d$.

**מהן הזוויות $\theta$ בהן יתקבלו המקסימום מסדר ראשון בתמונת ההתאבכות על המסך?**




א. $\theta_{\pm1} = +9.6°, +48.6°$

ב. $\theta_{\pm1} = +14.5°, -14.5°$

ג. $\theta_{\pm1} = +30°, -30°$

ד. $\theta_{\pm1} = -9.6°, -56.4°$

ה. $\theta_{\pm1} = 0°, -9.6°$

ו. $\theta_{\pm1} = -14.5°, -48.6°$

# בהצלחה!